

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	HAProxy + Keepalived — Capa de acceso único (VIP) delante de MinIO
Clúster / Entorno	DR — Datacenter Alterno
Nodos validados	pbigd-stg01-cont · pbigd-stg02-cont · pbigd-stg03-cont (mismo rol esperado: HAProxy + Keepalived co-ubicado con MinIO DR)
VIP / DNS	172.17.210.182 · itaca.jardinazuayo.fin.ec (resolución DR)
Versión del software	HAProxy 2.8.6 (docker.io/library/haproxy:2.8.6) + Keepalived (VRRP)
SO / Runtime	Podman rootless (red pasta), systemd/Quadlet (usuario admapl), Keepalived como proceso root del host
Fecha de validación	12 de agosto de 2026
Resultado general	✖ NO APTO / RECHAZADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó la capa HAProxy + Keepalived del entorno DR (Datacenter Alterno) el 12 de agosto de 2026, mediante el script `validate_haproxy_minio_dr.sh` ejecutado de forma independiente en los 3 nodos del clúster MinIO DR (`pbigd-stg01-cont`, `pbigd-stg02-cont`, `pbigd-stg03-cont`), cubriendo los mismos 6 módulos de verificación que en Principal, con un total de 70 puntos de control repartidos de forma desigual entre nodos por las razones que se explican a continuación.

El patrón observado es idéntico al del entorno Principal: `pbigd-stg01-cont` y `pbigd-stg02-cont` tienen HAProxy y Keepalived correctamente desplegados, con la VIP 172.17.210.182 activa en `stg01-cont` (MASTER) y `stg02-cont` en estado BACKUP, y tráfico real hacia la VIP (S3 y Consola) respondiendo HTTP 200. `pbigd-stg03-cont` no tiene la capa desplegada en absoluto — mismos 4 hallazgos FAIL que su contraparte en Principal (sin contenedor HAProxy, sin proceso/unidad Keepalived, sin `keepalived.conf`). Esta repetición exacta del mismo patrón en ambos entornos confirma que se trata de un despliegue real incompleto en el tercer nodo (una brecha de implementación pendiente en los 2 datacenters), no de una falla puntual de un solo entorno.

46	5	4
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los 3 nodos comparten el mismo rol esperado. `stg01-cont` y `stg02-cont` son homogéneos entre sí (con la salvedad del rol

MASTER/BACKUP de la VIP). stg03-cont diverge de forma crítica, en el mismo patrón que en Principal: la ausencia total de despliegue en Módulo 1 fuerza la omisión (WARN) de los módulos 2 y 3.

Verificación	pbigd-stg01-cont	pbigd-stg02-cont	pbigd-stg03-cont
1.1 Contenedor HAProxy corriendo (podman ps)	PASS	PASS	FAIL
1.2 Usuario del proceso HAProxy no-root	PASS	PASS	WARN (omitido)
1.3 Unidad systemd/Quadlet HAProxy (--user)	PASS	PASS	WARN (no encontrada)
1.4 Proceso keepalived corriendo (host, root)	PASS	PASS	FAIL
1.5 Unidad systemd keepalived.service (host)	PASS	PASS	FAIL
1.6 Cruce: sin despliegue duplicado/inconsistente	PASS	PASS	PASS
2.1 Frontends separados 9000 (S3) / 9001 (Consola)	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.2 Backend lista los 3 nodos MinIO DR	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.3 Health check aplicativo (no solo TCP)	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.4 Exposición real solo en la VIP (podman port)	PASS	PASS	WARN (omitido)
3.1 Sin límites de tamaño de cuerpo forzados	PASS	PASS	WARN (omitido)
3.2 Objeto grande funcional	INFO (omitido --skip-big-object)	INFO (omitido --skip-big-object)	INFO (omitido --skip-big-object)
4.1 VIP presente en la interfaz local	PASS (MASTER)	INFO (no está — BACKUP, esperado)	INFO (no está — sin rol VRRP)
4.2 Estado VRRP en journal de keepalived	MANUAL (journald restringido)	MANUAL (journald restringido)	MANUAL (sin proceso que consultar)
4.3 Tráfico real contra la VIP (S3 + Consola)	PASS	PASS	PASS

4.4 Failover real (VIP migra a BACKUP)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
4.5 Resolución DNS interna de la VIP	PASS*	PASS	PASS
5.1 keepalived.conf legible (VIP/interfaz/priority)	PASS	PASS	FAIL
5.2 Bloque de autenticación VRRP presente	PASS	PASS	N/A (config inexistente)
6.1 IP reservada para la VIP (vCenter/ESXi)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
6.2 Forged Transmits en Accept (vSwitch)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
6.3 Regla de anti-afinidad DRS entre los 3 nodos	MANUAL	MANUAL	MANUAL

Total por nodo (según la corrida final/autoritativa de cada script — ver nota* sobre stg01-cont): stg01-cont 26 checks / 21 PASS / 0 FAIL / 0 WARN / 5 MANUAL · stg02-cont 25 / 20 / 0 / 0 / 5 MANUAL · stg03-cont 19 / 5 / 4 FAIL / 5 WARN / 5 MANUAL. Suma total: 70 checks / 46 PASS / 4 FAIL / 5 WARN.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
FAIL	HAProxy + Keepalived ausente por completo en pbigd-stg03-cont	Módulo 1: podman ps no encuentra contenedor haproxy; no hay proceso keepalived; no existe unidad systemd keepalived.service; Módulo 5: /etc/keepalived/keepalived.conf no existe en el nodo. Idéntico a stg03 en Principal — mismo patrón exacto en los 2 entornos, lo que descarta que sea un error puntual de una sola corrida.	Desplegar HAProxy y Keepalived en pbigd-stg03-cont replicando la configuración de stg01-cont/stg02-cont (VIP 172.17.210.182, interfaz ens34), en paralelo al mismo trabajo pendiente en Principal.
WARN	Módulos 2 y 3 omitidos en pbigd-stg03-cont (dependientes de HAProxy)	Consecuencia directa del FAIL de Módulo 1 — no son hallazgos independientes.	Se resuelven al completar el despliegue en stg03-cont; re-ejecutar el script tras el despliegue.
INFO	Corrida repetida en pbigd-stg01-cont por falta del flag --dns	El log de stg01-cont contiene 2 corridas consecutivas del script. La primera (12:19:17) se ejecutó sin el flag --dns, por lo que el check 4.5 quedó en WARN ("omitido — no se	Ninguna acción sobre infraestructura. Se usa la segunda corrida (con --dns) como resultado autoritativo para este informe, marcado con * en la matriz.

pasó --dns"). El operador relanzó el script 5 minutos después (12:24:15) con `--vip 172.17.210.182 --dns itaca.jardinazuayo.fin.ec --skip-big-object`, obteniendo 26/21/0/0/5 MANUAL sin WARN. Es una nota operativa de cómo se invocó el script, no un defecto de la herramienta ni un hallazgo de infraestructura.

Nota — corrida duplicada en pbigd-stg01-cont

El archivo de log de stg01-cont contiene 2 ejecuciones completas del script de validación en un lapso de 5 minutos, la primera sin el argumento `--dns` (generando un WARN evitable en el check 4.5) y la segunda con todos los argumentos correctos. Este informe reporta la matriz y los conteos de la segunda corrida, que es la representativa del estado real del nodo con la invocación correcta del script.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Despliegue y topología

stg01-cont y stg02-cont ejecutan HAProxy 2.8.6 en contenedor Podman rootless bajo usuario no-root, con Keepalived como proceso root del host y ambas unidades systemd activas y habilitadas — mismo patrón que Principal, con recursos de nodo reducidos (2 vCPU / 5.5Gi RAM en DR vs. 4 vCPU / 7.5Gi en Principal, consistente con el dimensionamiento reducido esperado de un DR). stg03-cont no tiene ninguno de los 2 componentes desplegados, replicando exactamente la brecha de stg03 en Principal.

4.2 Ruteo y separación de tráfico

En stg01-cont/stg02-cont, los frontends 9000/9001 están separados, el backend lista los 3 nodos MinIO DR, y el health check usa el endpoint nativo de MinIO (Host: `minio-dr`). La exposición vía podman `port` confirma que solo la VIP DR (172.17.210.182) queda expuesta para 9000/9001, igual que en Principal.

4.3 Objetos grandes (buffering)

Sin reglas explícitas de límite de tamaño de cuerpo y mismos timeouts que Principal. La prueba funcional de objeto grande fue omitida (`--skip-big-object`) en los 3 nodos.

4.4 Alta disponibilidad real (VIP / failover) y capacidad de DR

La VIP DR (172.17.210.182) está activa en stg01-cont (MASTER) y stg02-cont responde como BACKUP. El tráfico real contra la VIP (S3 y Consola) responde HTTP 200 desde los 3 nodos. Al igual que en Principal, el failover VRRP funciona hoy con solo 2 de los 3 nodos del clúster MinIO DR, lo que reduce el margen de redundancia del DR justo en el escenario donde más importa: si stg01-cont y stg02-cont fallan simultáneamente (o requieren mantenimiento coordinado), no hay un tercer nodo Keepalived que asuma el rol. La prueba de failover real sigue pendiente de ejecución manual en los 3 nodos.

4.5 Configuración de Keepalived y prerequisites de virtualización

`keepalived.conf` es legible en `stg01-cont` (priority 110, MASTER) y `stg02-cont` (priority 100, BACKUP), con bloque de autenticación VRRP presente en ambos — mismo esquema que Principal. Los 3 prerequisites de virtualización quedan pendientes de verificación manual con el equipo de vCenter/ESXi del DR.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Desplegar HAProxy (contenedor 2.8.6 + unidad systemd/Quadlet --user, usuario no-root) en `pbigd-stg03-cont`, replicando la configuración de `stg01-cont/stg02-cont`.
2. Desplegar Keepalived en `pbigd-stg03-cont`: proceso root del host, unidad systemd habilitada, y `/etc/keepalived/keepalived.conf` con VIP 172.17.210.182, interfaz `ens34` y priority menor a la de `stg01-cont` (110).
3. Re-ejecutar `validate_haproxy_minio_dr.sh` en `pbigd-stg03-cont` tras el despliegue y confirmar 0 FAIL. Coordinar este trabajo con el mismo pendiente en Principal (§5 del informe Principal), ya que ambos entornos comparten la misma brecha.

RECOMENDADA

1. Ejecutar la prueba de failover real en el DR una vez desplegado `stg03-cont`, en ventana de mantenimiento.
2. Completar los 3 prerequisites de virtualización del DR con el equipo de vCenter/ESXi.
3. Repetir la prueba de objeto grande sin `--skip-big-object` en los 3 nodos DR.
4. Estandarizar la invocación del script con todos los flags (`--vip`, `--dns`, `--skip-big-object` según corresponda) para evitar corridas parciales como la primera de `stg01-cont`.

OPCIONAL

1. Evaluar exponer el journal de keepalived a un usuario de solo lectura para eliminar los MANUAL de journald restringido en el check 4.2, presentes en los 3 nodos DR.

6. CONCLUSIÓN

La capa HAProxy + Keepalived del entorno DR reproduce exactamente el mismo estado que Principal: 2 de 3 nodos (`stg01-cont`, `stg02-cont`) están correctamente desplegados y funcionales, con VIP activa, failover Master/Backup operando y tráfico real verificado. El tercer nodo, `pbigd-stg03-cont`, no tiene la capa desplegada — 4 fallas reales de infraestructura, idénticas en tipo y ubicación a las de `stg03` en Principal.

Se documentó una corrida duplicada en `pbigd-stg01-cont` (primera sin `--dns`, segunda completa), tratada como nota operativa y no como hallazgo, usando la corrida completa como base del informe. No se detectaron defectos del script de validación ni contradicciones sin resolver dentro de los logs.

El componente HAProxy + Keepalived DR se considera NO APTO hasta completar el despliegue en `pbigd-stg03-cont` con la misma configuración usada en `stg01-cont` y `stg02-cont`, en paralelo al trabajo pendiente equivalente en Principal, y confirmar 0 FAIL en una nueva corrida del script de validación.

Elaborado por

Revisado por

Fecha: 14 de agosto de 2026

Fecha: _____